

**PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI BACKEND REST API SERTA
FRONTEND APLIKASI MANAJEMEN DATA FILM MENGGUNAKAN
LARAVEL DAN REACT**



Disusun oleh :

Nama : Zarie Ilham Junaedi

NIM : 241058012

**PROGAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS AKPRIND INDONESIA**

2026/2027

A. Teknologi yang Dipilih (Frontend & Backend) Beserta Alasannya

a) Backend: Laravel

Laravel dipilih sebagai framework backend karena menyediakan berbagai fitur yang memudahkan proses pengembangan REST API. Laravel menerapkan konsep MVC (Model-View-Controller) sehingga struktur kode lebih rapi dan mudah dipelihara. Selain itu, Laravel memiliki Eloquent ORM untuk mempermudah pengelolaan database, sistem routing yang sederhana, validasi data, serta kemampuan menghasilkan response JSON yang sesuai dengan standar REST API.

b) Frontend: React

React dipilih sebagai framework frontend karena mampu membangun antarmuka pengguna (User Interface) yang interaktif, cepat, dan responsif. React menggunakan konsep komponen (Component-Based) sehingga kode dapat digunakan kembali (reusable), lebih mudah dikembangkan, dan mempermudah komunikasi dengan backend melalui REST API.

c) Tailwind CSS

Tailwind CSS digunakan sebagai framework CSS untuk mempercepat proses pembuatan tampilan aplikasi. Dengan utility class yang disediakan, proses styling menjadi lebih mudah, konsisten, responsif, serta mengurangi penulisan kode CSS secara berulang.

d) Axios

Axios digunakan sebagai library untuk melakukan komunikasi antara frontend React dengan backend Laravel melalui REST API. Axios mendukung berbagai HTTP Method seperti GET, POST, PUT, PATCH, dan DELETE sehingga memudahkan implementasi operasi CRUD serta penanganan request dan response dari server.

e) MySQL

MySQL digunakan sebagai Database Management System (DBMS) untuk menyimpan seluruh data film. MySQL dipilih karena bersifat open source, memiliki performa yang baik, mudah diintegrasikan dengan Laravel, serta mampu mengelola data secara efisien.

f) XAMPP

XAMPP digunakan sebagai web server lokal (localhost) selama proses pengembangan aplikasi. XAMPP menyediakan Apache dan MySQL dalam satu paket sehingga memudahkan proses menjalankan database dan melakukan pengujian aplikasi tanpa memerlukan server online. Dengan XAMPP, proses pengembangan dan pengujian backend menjadi lebih praktis dan efisien.

B. Penjelasan setiap endpoint API (method, URL, request, response)

a) Base URL yang digunakan <http://127.0.0.1:8000/api>

Base URL merupakan alamat dasar (root URL) yang digunakan untuk mengakses seluruh endpoint REST API pada aplikasi. Pada proyek ini digunakan Base URL <http://127.0.0.1:8000/api>, di mana 127.0.0.1 menunjukkan server berjalan pada komputer lokal (localhost), 8000 merupakan port yang digunakan oleh Laravel Development Server, sedangkan /api merupakan prefix untuk seluruh endpoint API yang telah didefinisikan pada file routes/api.php. Seluruh operasi CRUD, seperti mengambil, menambahkan, mengubah, dan menghapus data film, dilakukan dengan menambahkan endpoint setelah Base URL tersebut, misalnya <http://127.0.0.1:8000/api/films>

• Penjelasan Setiap Endpoint API

API yang dibuat menggunakan arsitektur REST API dengan format pertukaran data JSON. Setiap endpoint menggunakan HTTP Method yang sesuai dengan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete).

b) Mengambil Seluruh Data Film

- **Method** -> GET
- **URL** -> <http://127.0.0.1:8000/api/films>
- **Contoh Query Parameter**
-> <http://127.0.0.1:8000/api/films?page=1&limit=10&search=Avenger>
- **Penjelasan**
Endpoint ini digunakan untuk mengambil daftar seluruh data film dari database. Endpoint juga mendukung fitur pencarian berdasarkan judul film serta pagination menggunakan parameter page dan limit.
- **Request** -> Tidak menggunakan request body

- **Response Berhasil (200 OK)**

```
{
  "status": true,
  "message": "Data berhasil diambil",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "kode_film": "FLM001",
      "judul": "Avengers",
      "genre": "Action",
      "sutradara": "Anthony Russo",
      "tahun_rilis": 2019,
      "rating": 9
    }
  ],
  "pagination": {
    "page": 1,
    "limit": 10,
    "total": 15,
    "total_pages": 2
  }
}
```

c) Menambahkan Data Film

- **Method** -> POST
- **URL** -> <http://127.0.0.1:8000/api/films>
- **Penjelasan**

Endpoint ini digunakan untuk menambahkan data film baru ke dalam database.

Data dikirim melalui request body dalam format JSON.

- **Header**

```
Content-Type: application/json

Accept: application/json
```

- **Request Body**

```
{
  "kode_film": "FLM011",
  "judul": "Interstellar",
  "genre": "Sci-Fi",
  "sutradara": "Christopher Nolan",
  "tahun_rilis": 2014,
  "rating": 9.5
}
```

- **Response Berhasil (201 Created)**

```
{
  "status":true,
  "message":"Data berhasil disimpan",
  "data":{
    "id":11,
    "kode_film":"FLM011",
    "judul":"Interstellar",
    "genre":"Sci-Fi",
    "sutradara":"Christopher Nolan",
    "tahun_rilis":2014,
    "rating":9.5
  }
}
```

- **Response Error (422 Validation)**

```
{
  "status":false,
  "message":"Validasi gagal",
  "errors":{
    "kode_film":[
      "The kode film has already been taken."
    ]
  }
}
```

d) Mengubah Data Film

- **Method** -> PUT
- **URL** -> <http://127.0.0.1:8000/api/films/1>

- **Penjelasan**

Endpoint ini digunakan untuk memperbarui data film berdasarkan ID. Seluruh data baru dikirim melalui request body.

- **Header**

```
Content-Type: application/json

Accept: application/json
```

- **Request Body**

```
{
  "kode_film": "FLM001",
  "judul": "Avengers Endgame",
  "genre": "Action",
  "sutradara": "Anthony Russo",
  "tahun_rilis": 2019,
  "rating": 9.8
}
```

- **Response Berhasil**

```
{
  "status": true,
  "message": "Data berhasil diubah",
  "data": {
    "id": 1,
    "kode_film": "FLM001",
    "judul": "Avengers Endgame",
    "genre": "Action",
    "sutradara": "Anthony Russo",
    "tahun_rilis": 2019,
    "rating": 9.8
  }
}
```

- **Response Error**

```
{
  "status": false,
  "message": "Validasi gagal",
  "errors": {
    "judul": [
      "The judul field is required."
    ]
  }
}
```

e) Menghapus Data Film

- **Method** -> DELETE
- **URL** -> <http://127.0.0.1:8000/api/films/1>
- **Penjelasan**

Endpoint ini digunakan untuk menghapus data film berdasarkan ID.

- **Request** -> Tidak menggunakan request body
- **Response Berhasil**

```
{
  "status":true,
  "message":"Data berhasil dihapus",
  "data":null
}
```

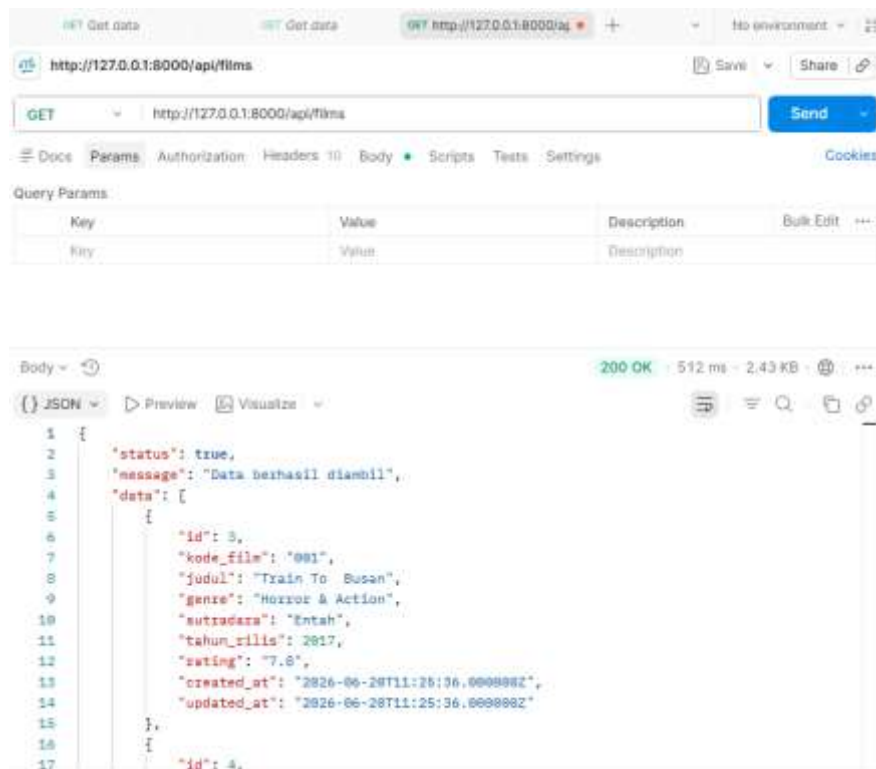
- **Response Error**

```
{
  "status":false,
  "message":"Data tidak ditemukan",
  "data":null
}
```

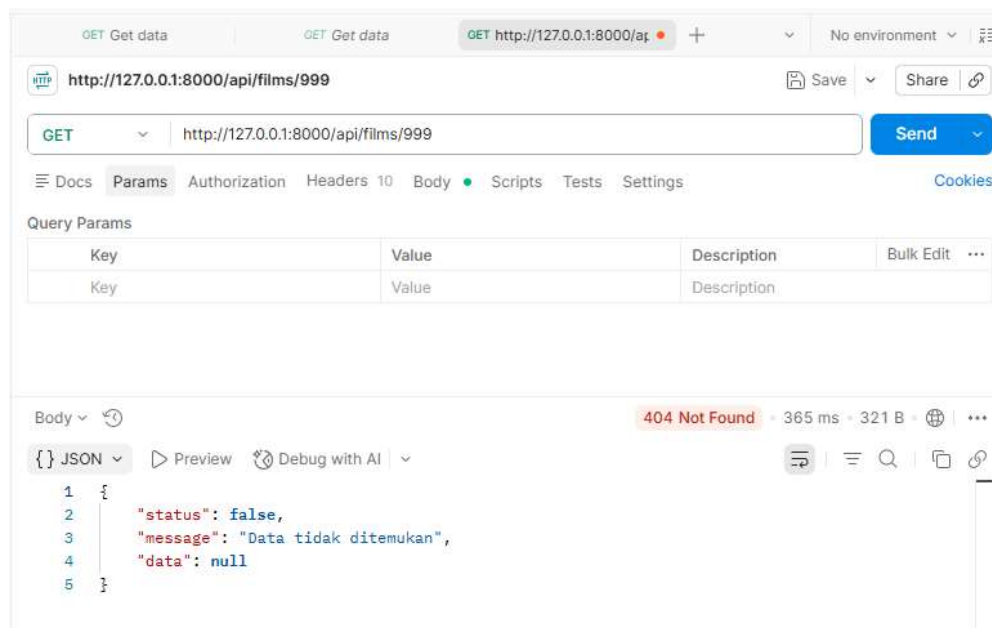
C. Screenshot hasil testing setiap endpoint di Postman/Insomnia/lainnya

a) Method GET

- **Testing Sukses**

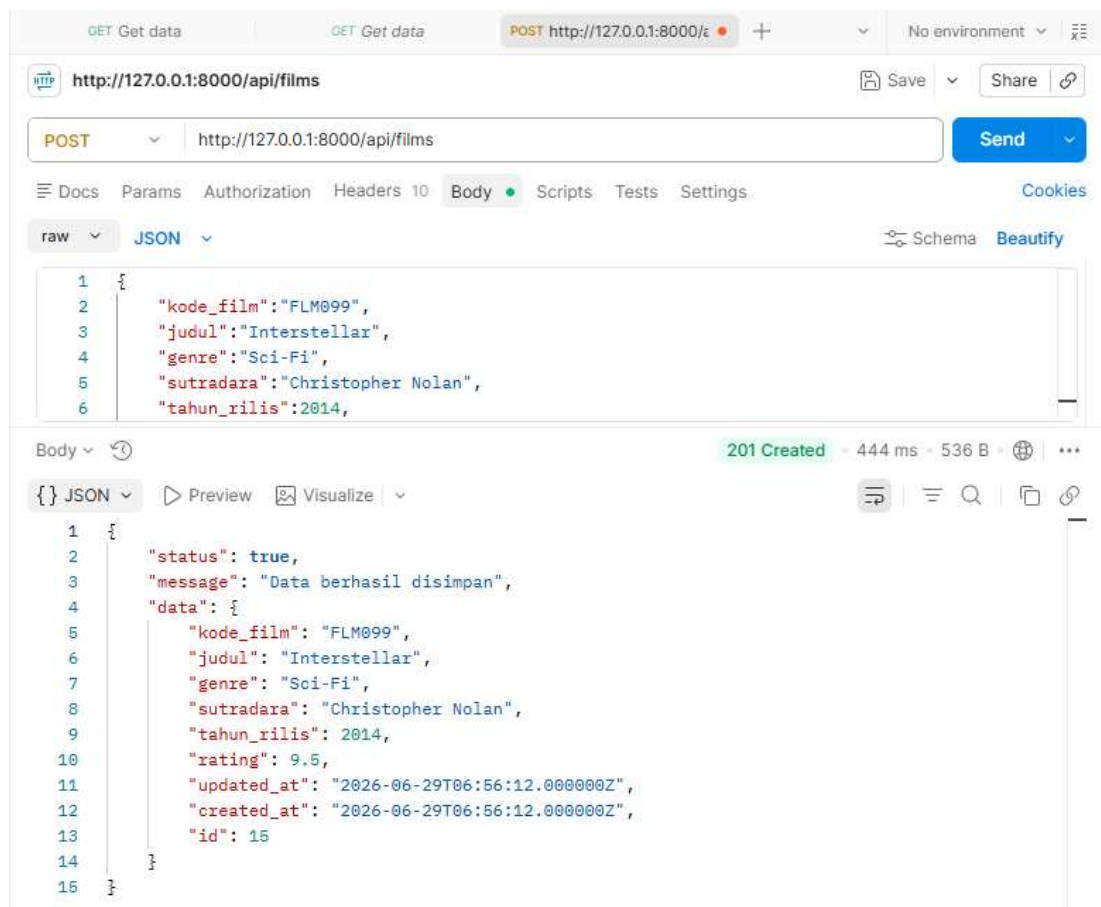


- **Testing Gagal**

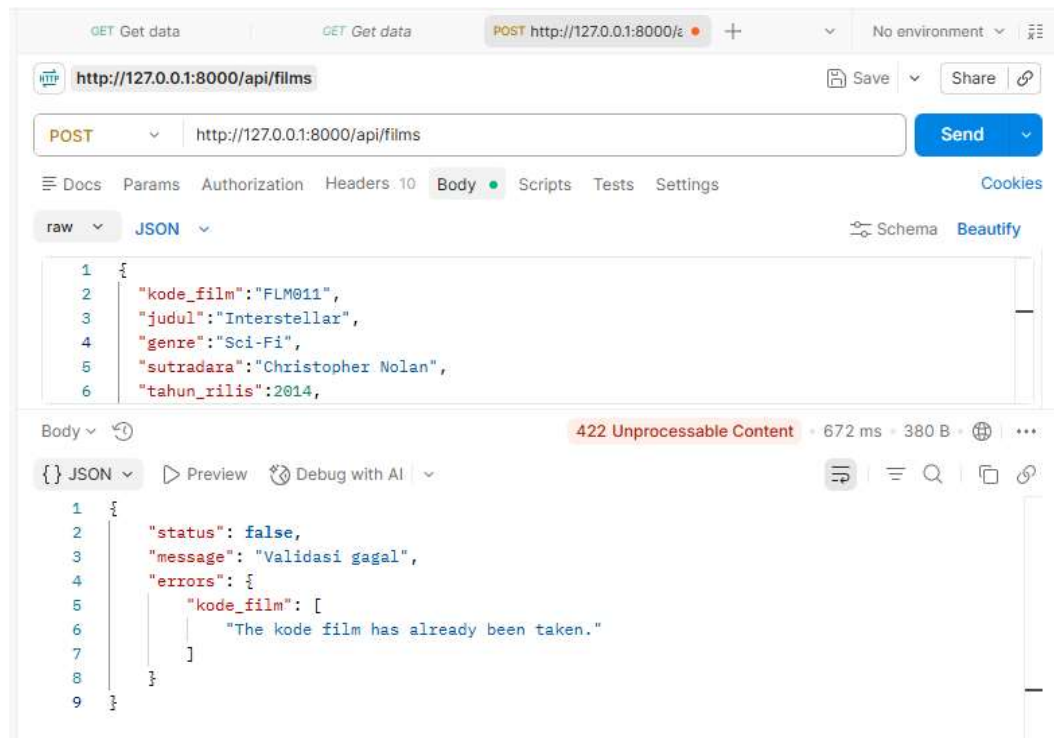


b) Method POST

- **Testing Sukses**

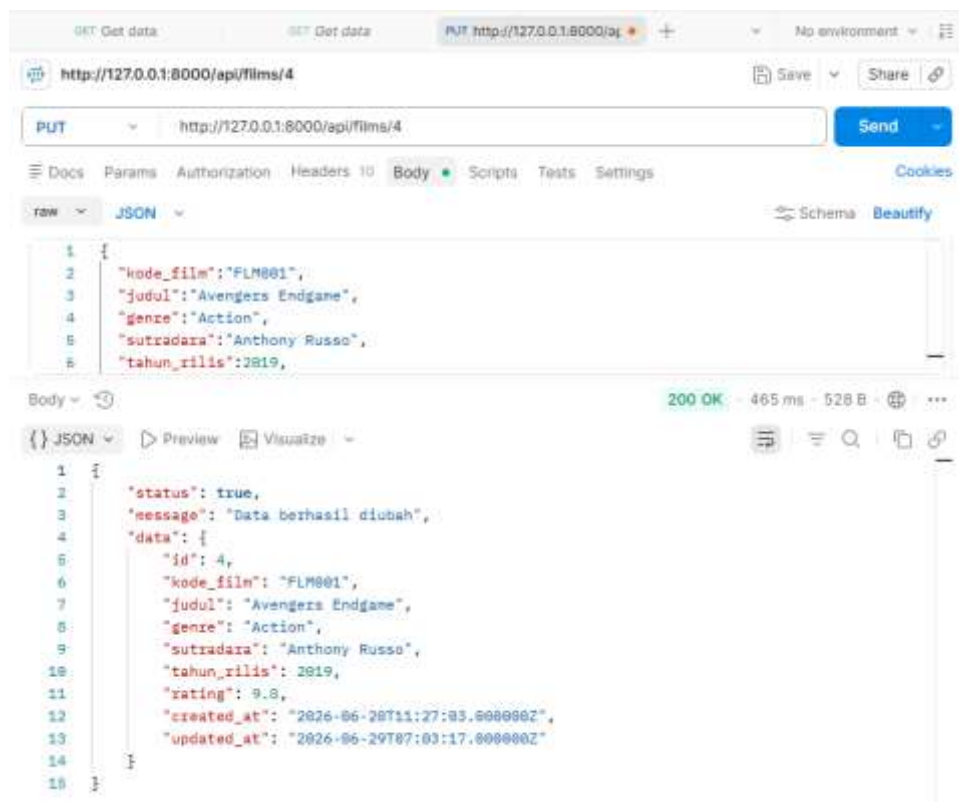


- **Testing Gagal**

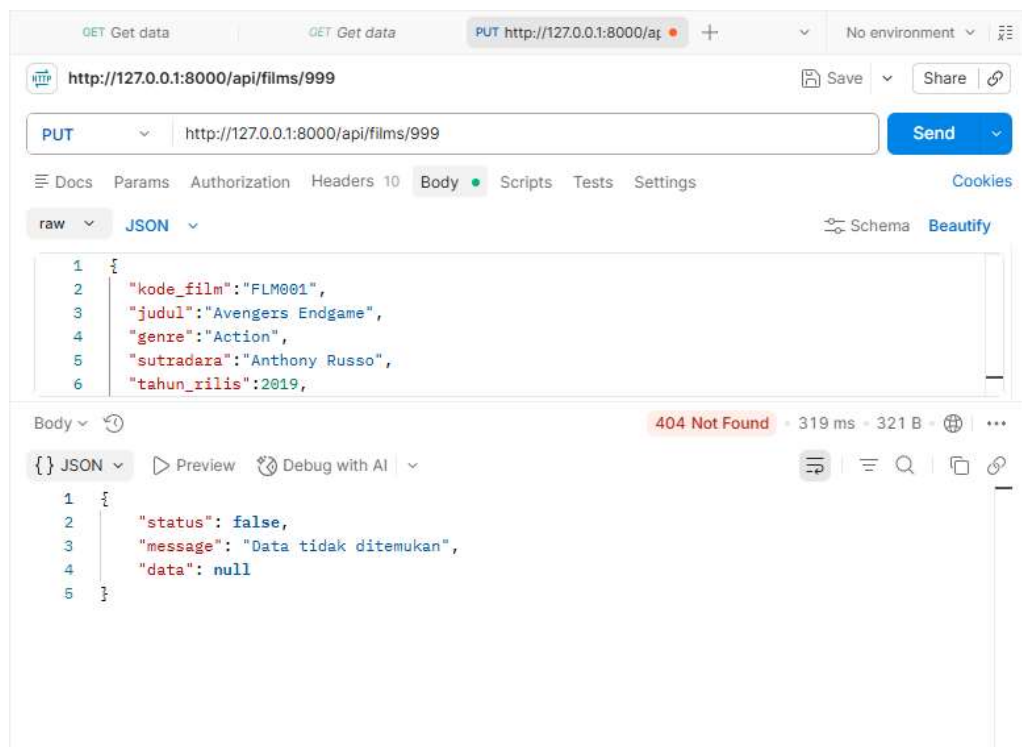


c) Method PUT

- **Testing Sukses**

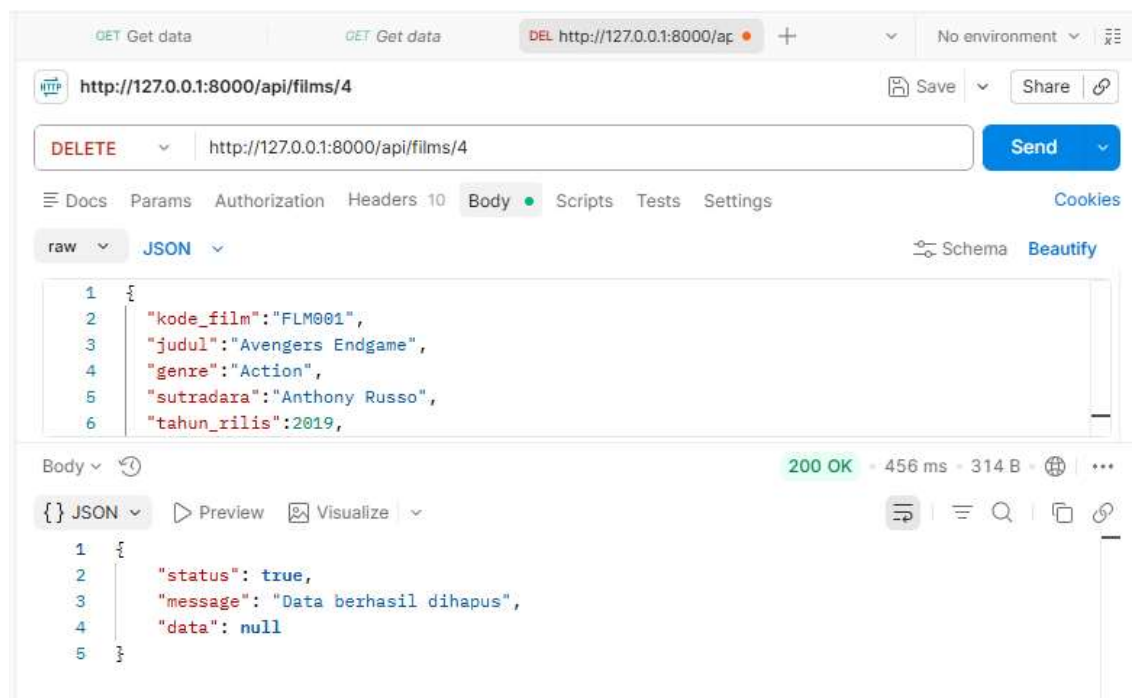


- **Testing Gagal**

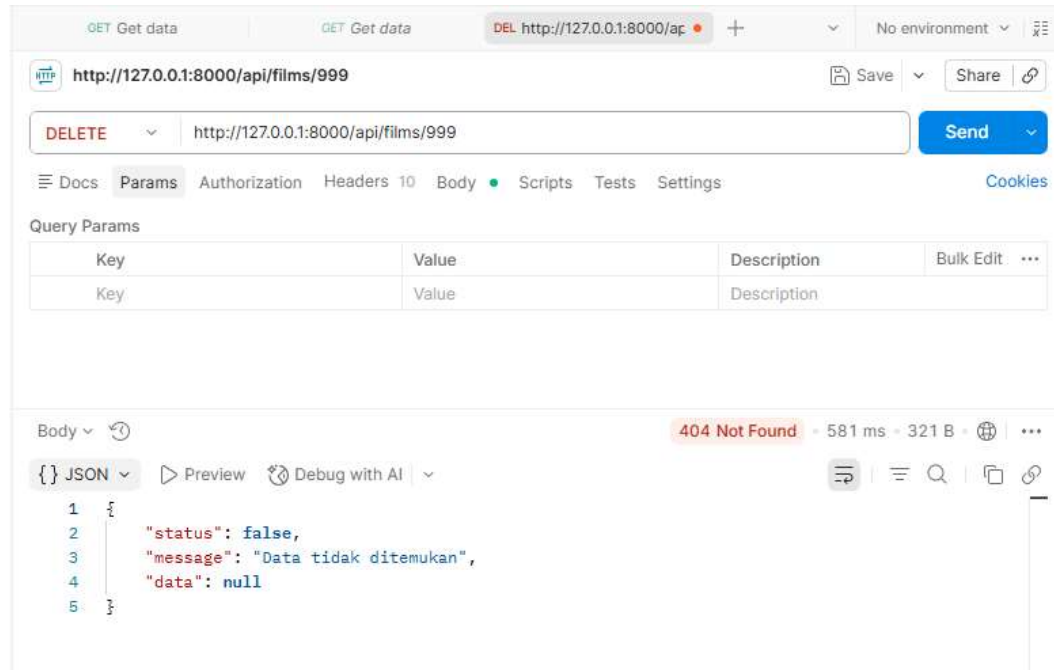


d) Method DELETE

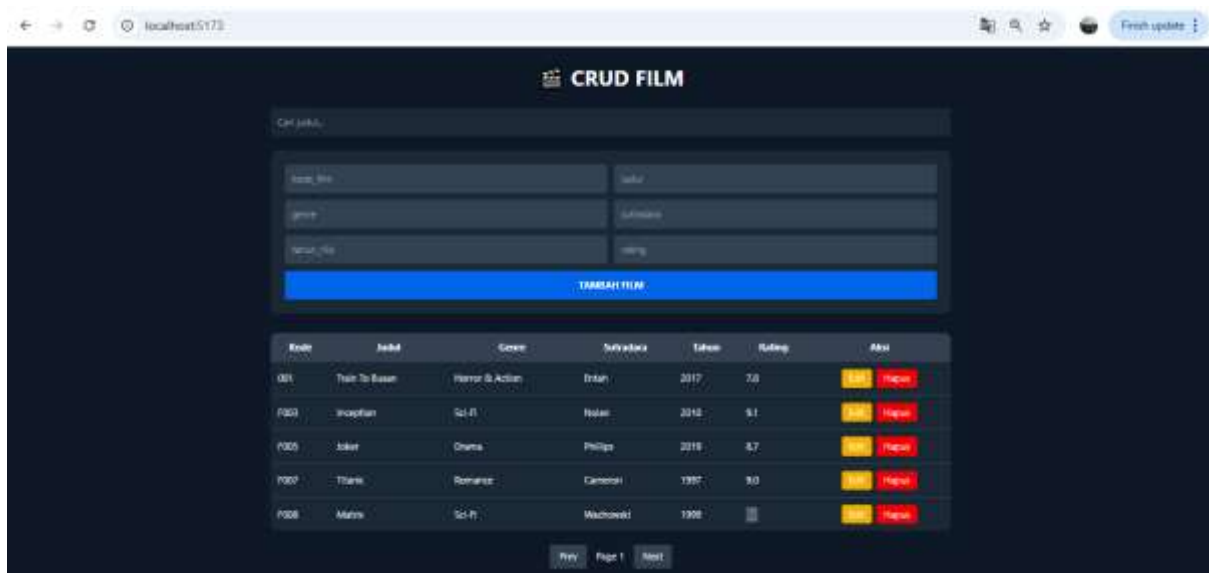
- **Testing Sukses**

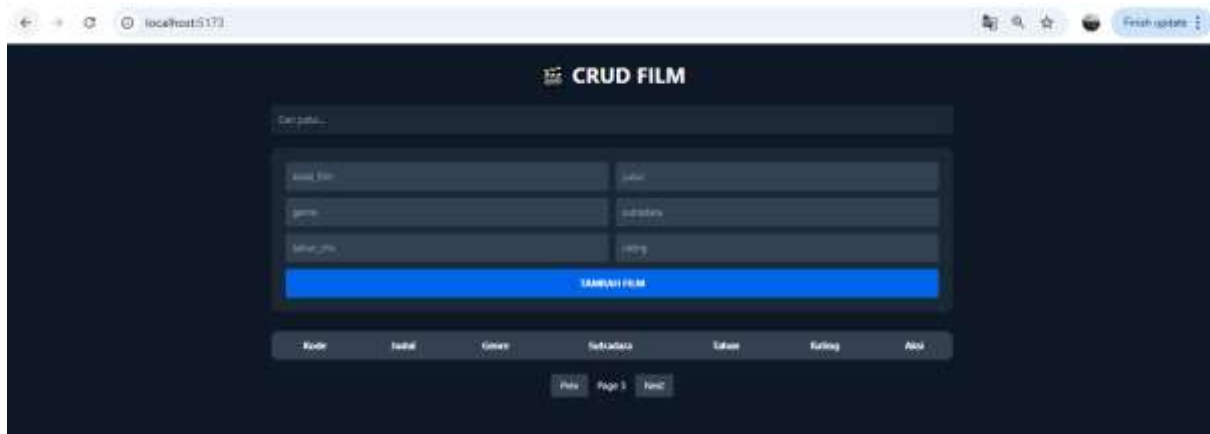


- **Testing Gagal**

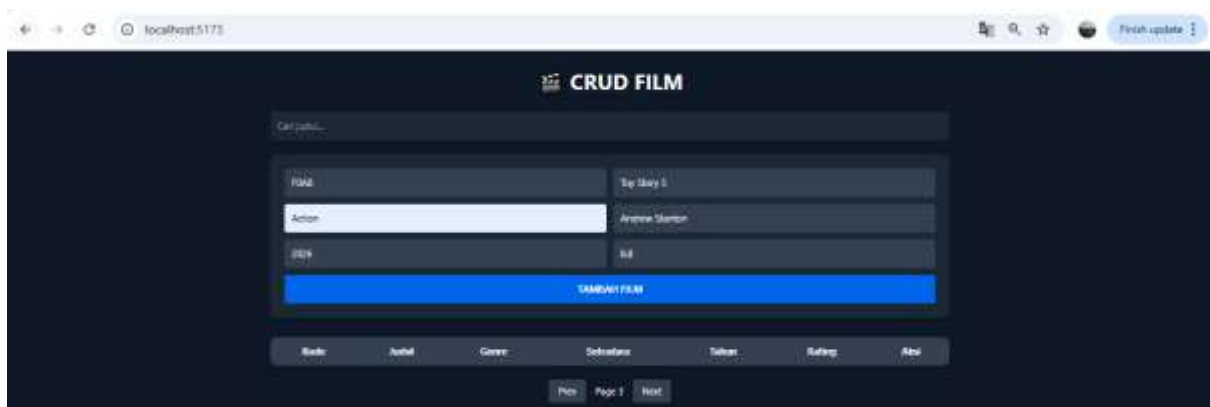


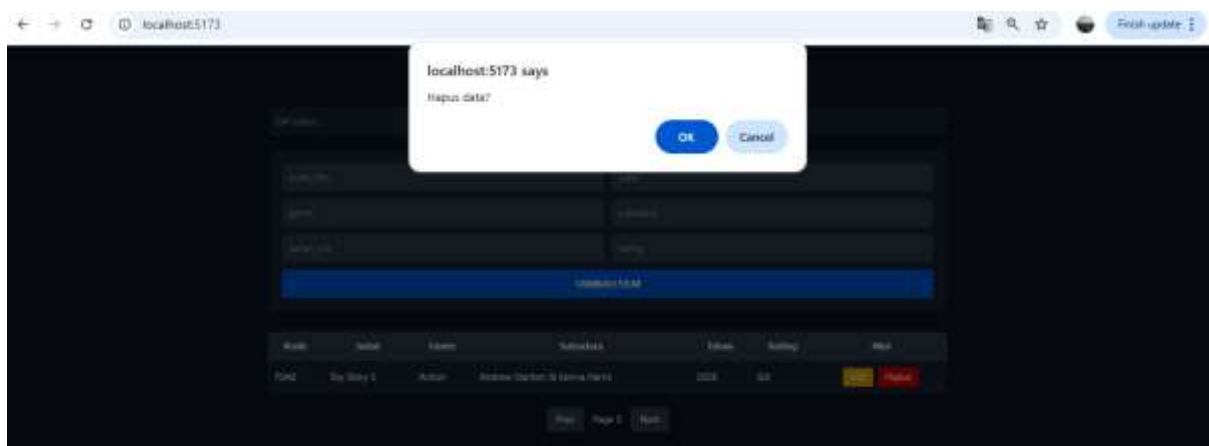
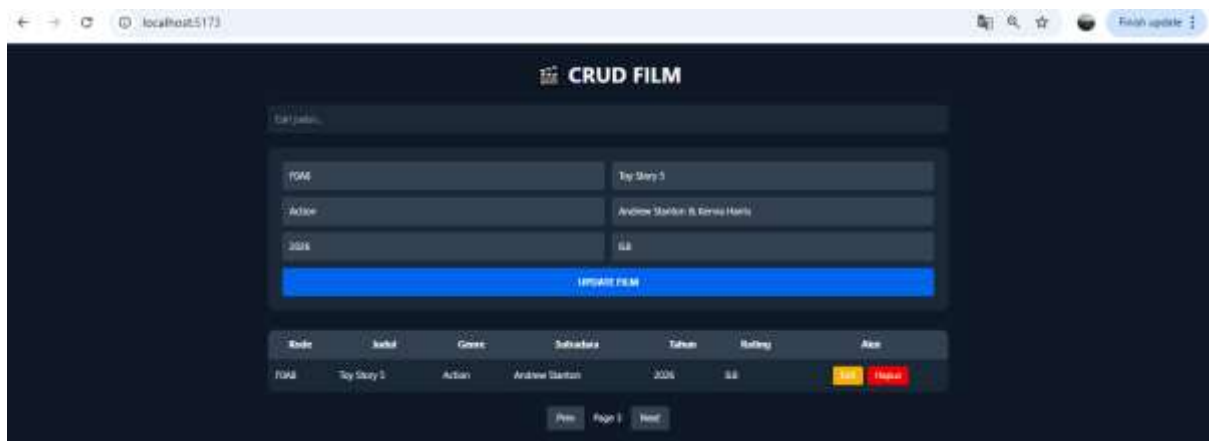
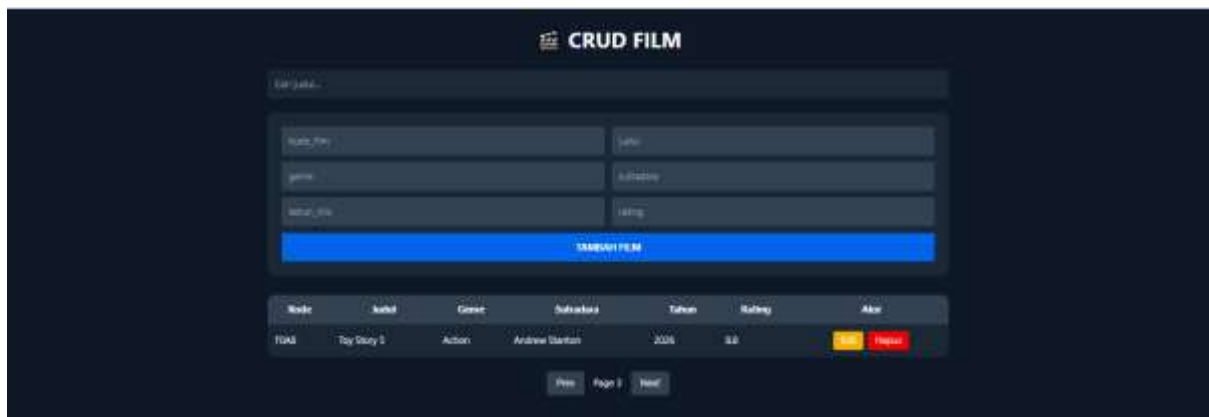
D. Screenshot tampilan UI frontend (halaman DataTable, form tambah, form edit, dll.)





Testing CRUD :





← → ↻ 🌐 localhost:5173 🔍 ⭐ 🖱️ 🔄 Refresh update ⌵

 **CRUD FILM**

🔍 Cari judul...

kode film

judul

genre

subgenre

tahun rilis

rating

SAMBUT FILM

Kode	Judul	Genre	Subgenre	Tahun	Rating	Aksi
------	-------	-------	----------	-------	--------	------

⏪ Page 1 ⏩